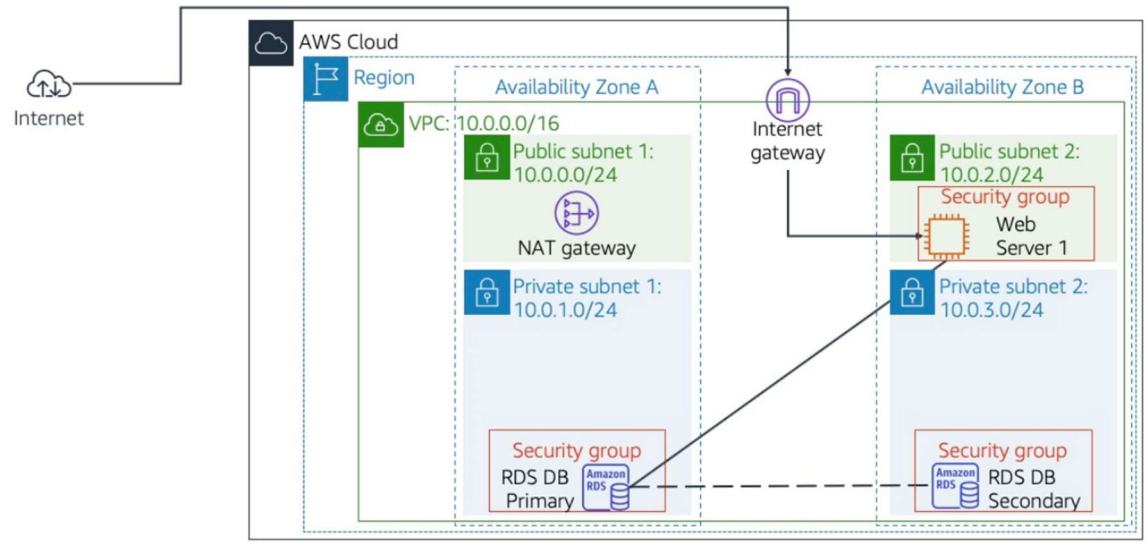
160--Lab - Cree su servidor de base de datos e interactúe con su base de datos usando una aplicación

En esta práctica se muestra como lanzar una instancia de Amazon RDS con alta disponibilidad y permitir el acceso desde una aplicación web en una instancia EC2.

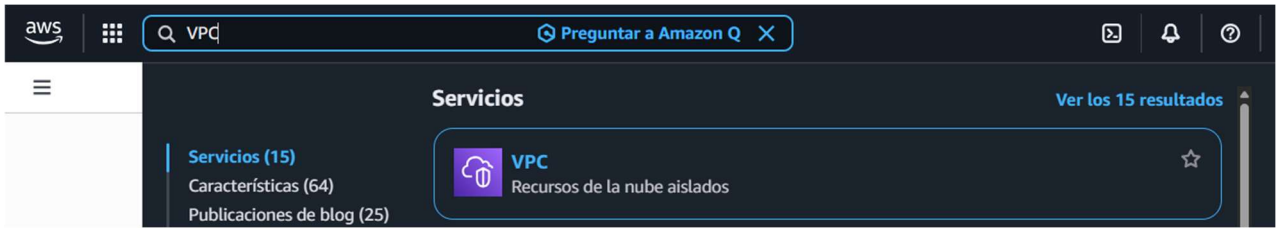
Escenario

La infraestructura requerida es la siguiente:

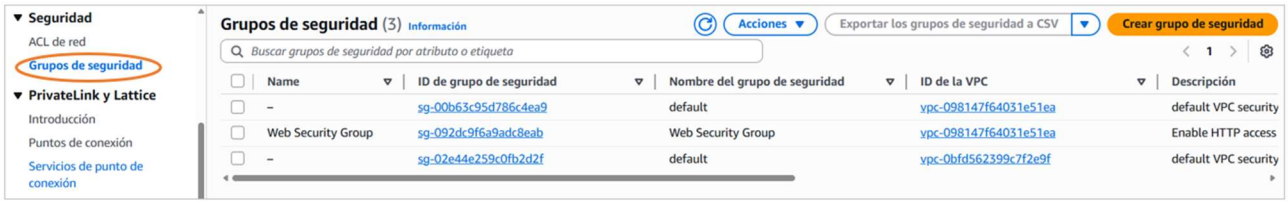


Crear un grupo de seguridad para la instancia RDS

Para crear un grupo de seguridad para la instancia RDS que lanzaremos, nos dirigimos a *VPC*



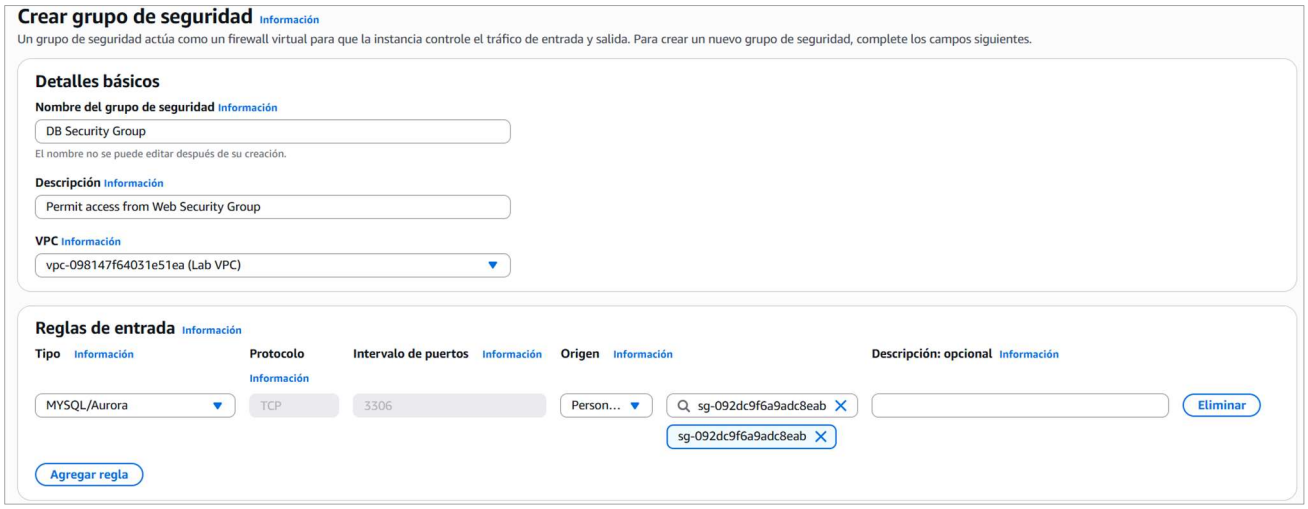
En *Grupos de seguridad* hacemos clic en *Crear grupo de seguridad*



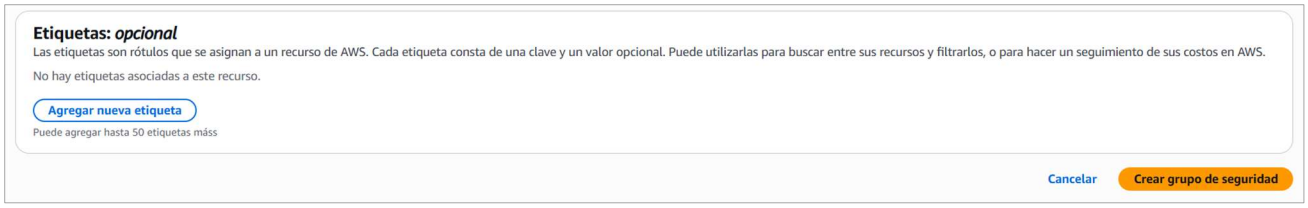
Indicamos que la VPC donde estará el grupo de seguridad es “Lab VPC”.

Agregamos una regla de entrada para permitir el acceso desde el grupo de seguridad donde se encuentra la instancia EC2.

El puerto 3306 es el puerto estándar y predeterminado que utiliza MySQL. Este puerto actúa como la "puerta de entrada" para que las aplicaciones interactúen con la base de datos.



Hacemos clic en *Crear grupo de seguridad*



Crear un grupo de subredes de base de datos

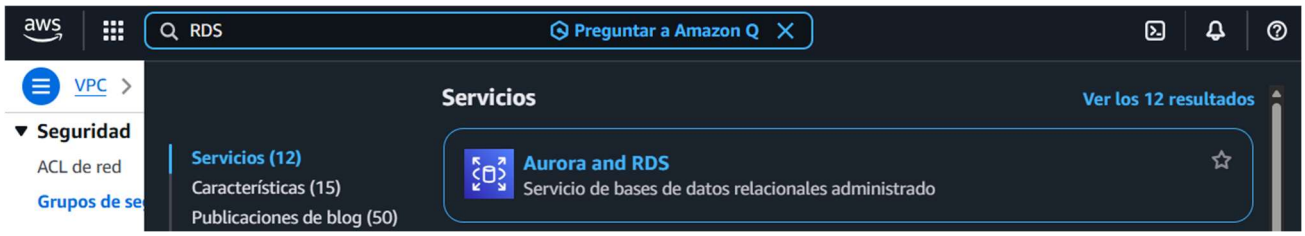
Necesitamos crear un grupo de subredes para indicar cuales son las subredes que se usarán para la instancia RDS.

En este caso serán las 2 subredes privadas: Private Subnet 1 y Private Subnet 2.

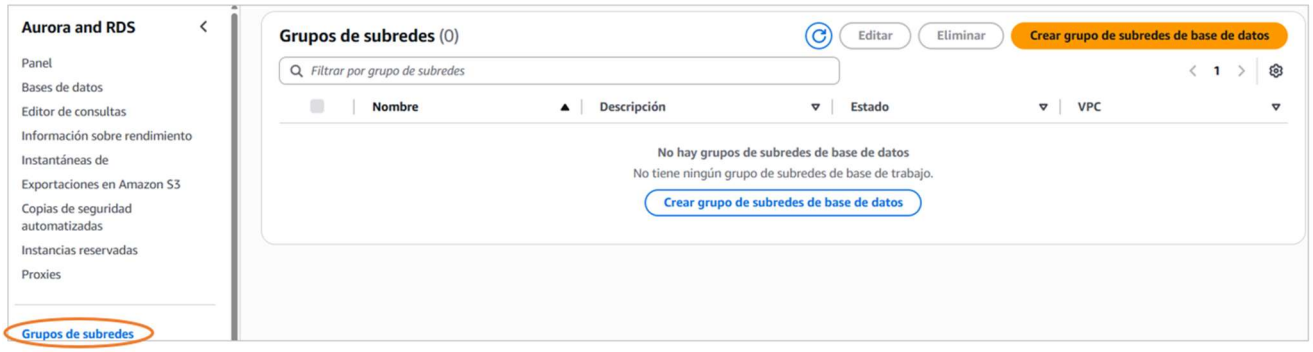
Un grupo de subredes requiere al menos 2 zonas de disponibilidad. De esta forma estamos creando una instancia *RDS Multi-AZ*, lo cual proporciona alta disponibilidad, ideal para cargas de trabajo de producción.

Cuando se lanza una *RDS Multi-AZ* se crea una instancia primaria y se replican los datos en una instancia secundaria en una zona de disponibilidad diferente.

Para crear el grupo de subredes nos dirigimos a *Aurora and RDS*

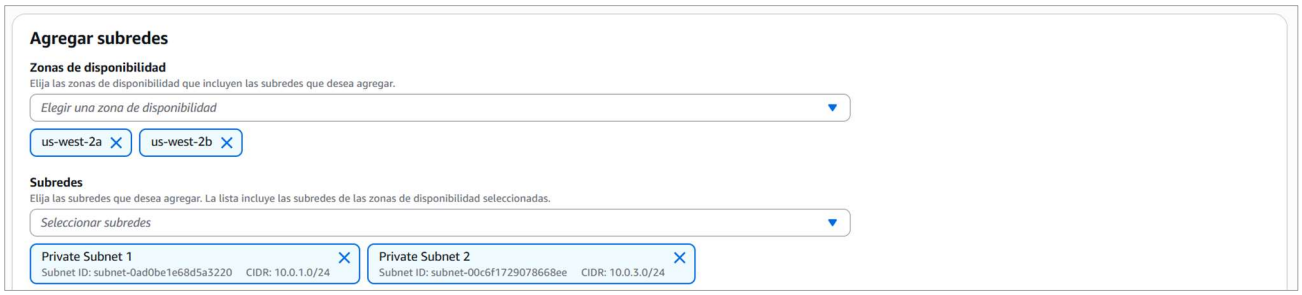


En *Grupos de subredes* hacemos clic en *Crear grupo de subredes de base de datos*



Indicamos la VPC "Lab VPC"

Seleccionamos 2 zonas de disponibilidad para el grupo de subredes e indicamos las 2 subredes que se usarán para la RDS: Private Subnet 1 y Private Subnet 2

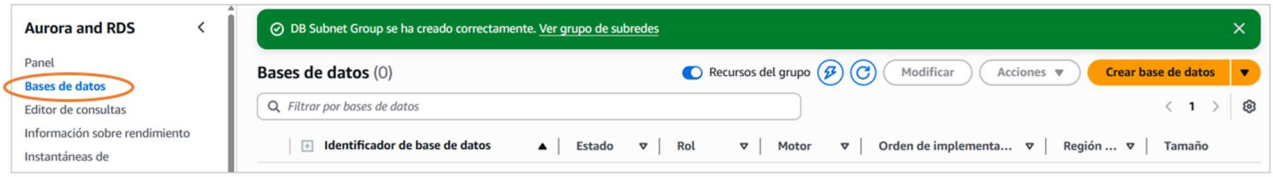


Hacemos clic en *Crear*

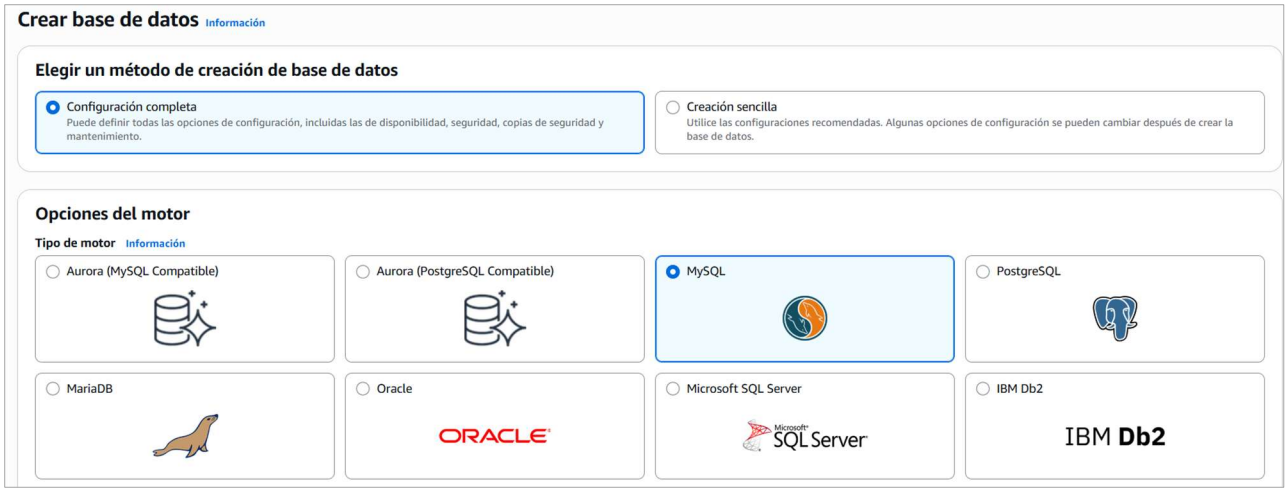
El grupo de subredes se ha creado

Crear una instancia de Amazon RDS

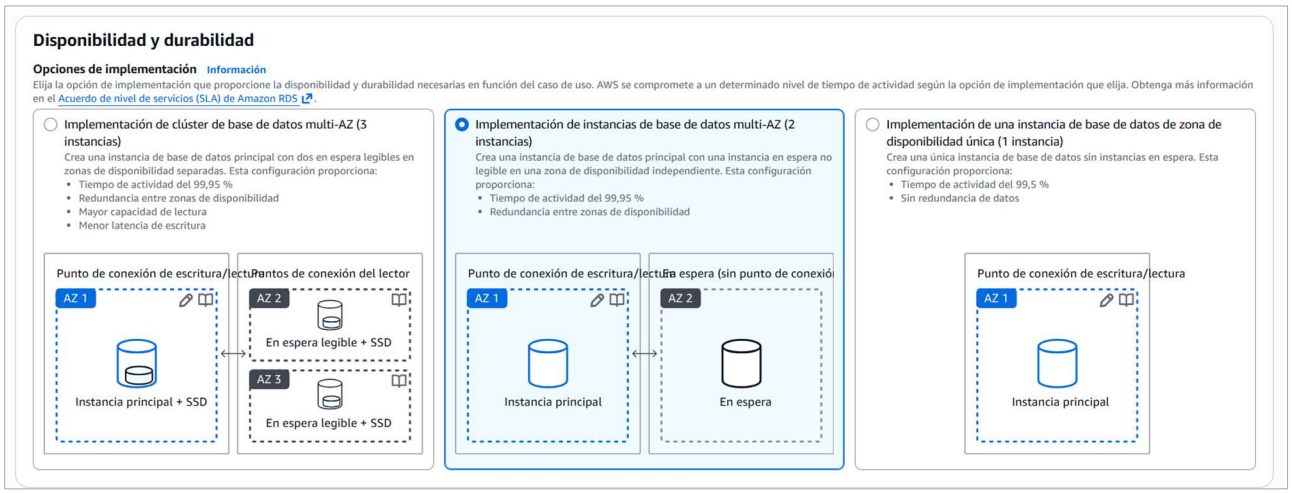
En *Bases de datos* hacemos clic en *Crear base de datos*



Crearemos una instancia de MySQL

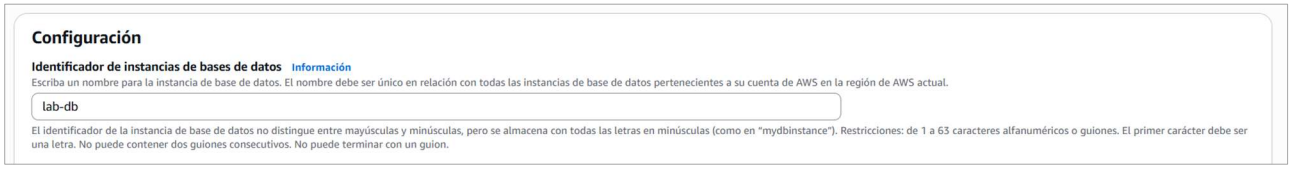


Indicamos que serán 2 instancias en 2 zonas de disponibilidad

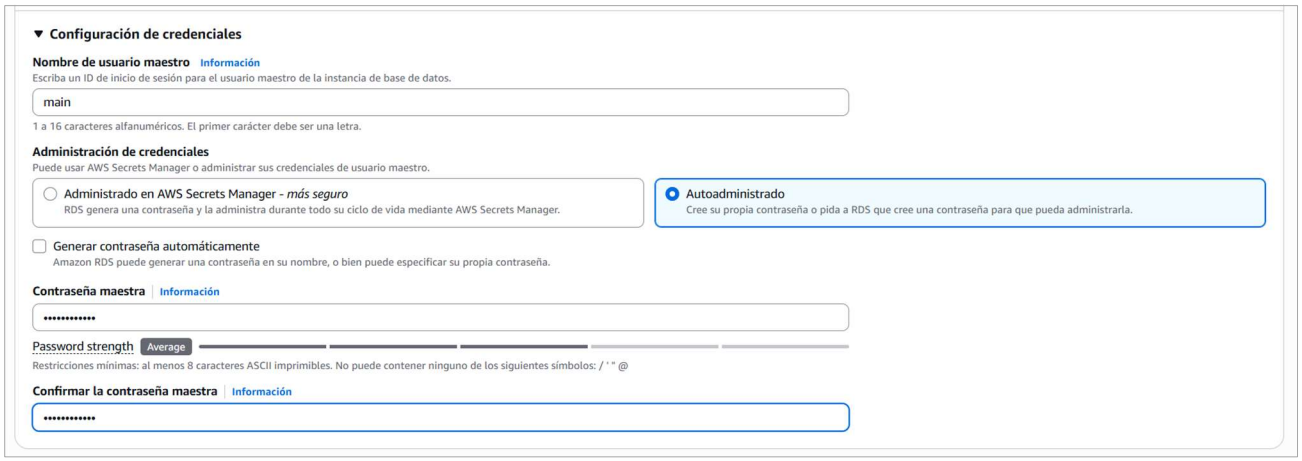


Especificamos el identificador de instancias de bases de datos.

Este es el nombre que sirve para identificar el recurso en la lista de servicios de Amazon. Es el nombre que se usa para crear el Endpoint para conectarse (ejemplo: lab-db.xyz.us-east-1.rds.amazonaws.com)



Especificamos el usuario y la contraseña de la instancia

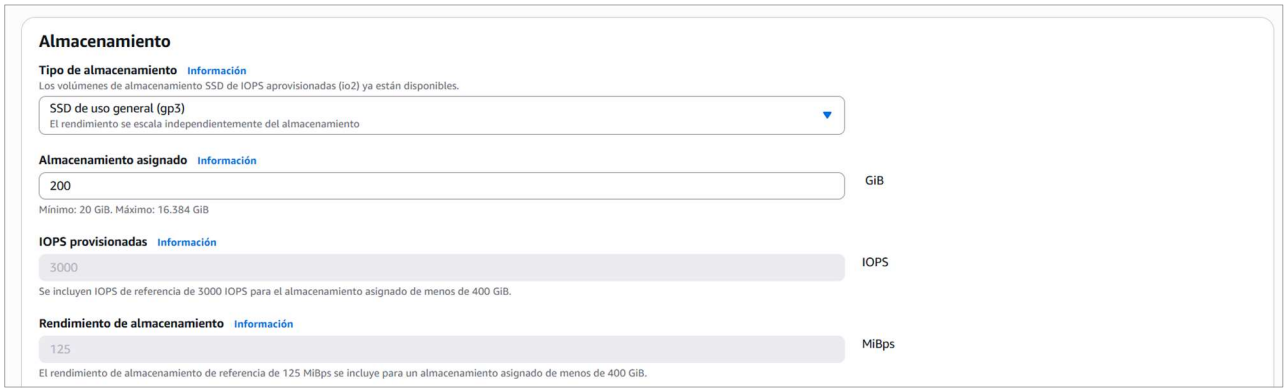


Seleccionamos *Clases ampliables (incluye cases t)* y *db.t3.medium*

Las clases de instancia ampliables (o burstable performance instances) son un tipo de configuración diseñada para proporcionar un nivel base de rendimiento de CPU con la capacidad de "ampliarse" o aumentar su potencia cuando la carga de trabajo lo requiere.

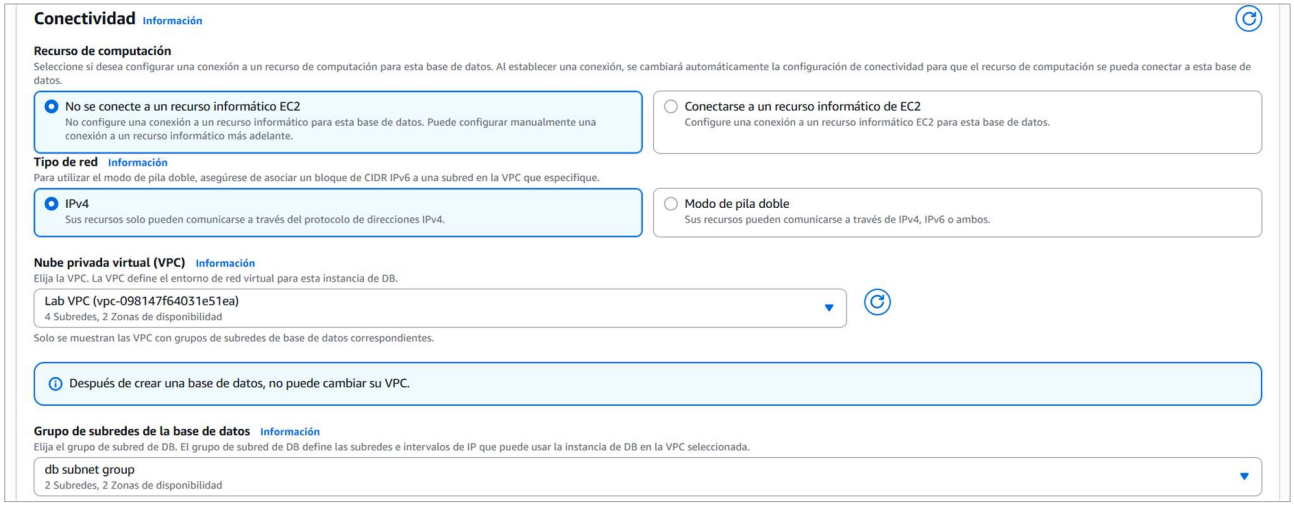
En AWS estas clases de instancia se identifican con la letra t (como db.t3.micro o db.t4g.small).

El tipo de almacenamiento será SSD de uso general



Indicamos la VPC “Lab VPC”

Indicamos el grupo de subredes “db subnet group”, que es el grupo de subredes que creamos anteriormente

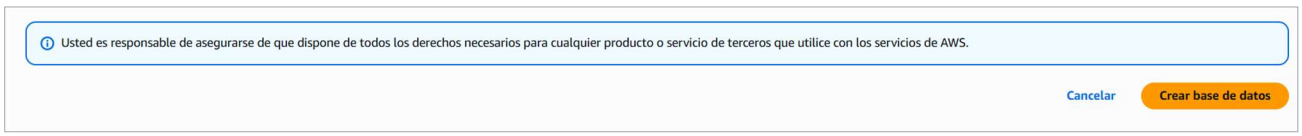


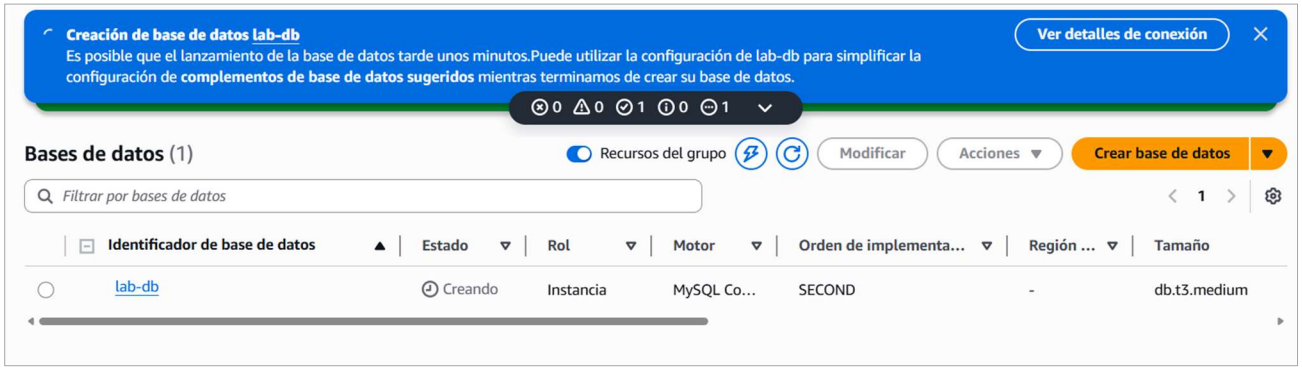
Indicamos el grupo de seguridad para la base de datos “DB Security Group”, que es el grupo de seguridad que creamos anteriormente

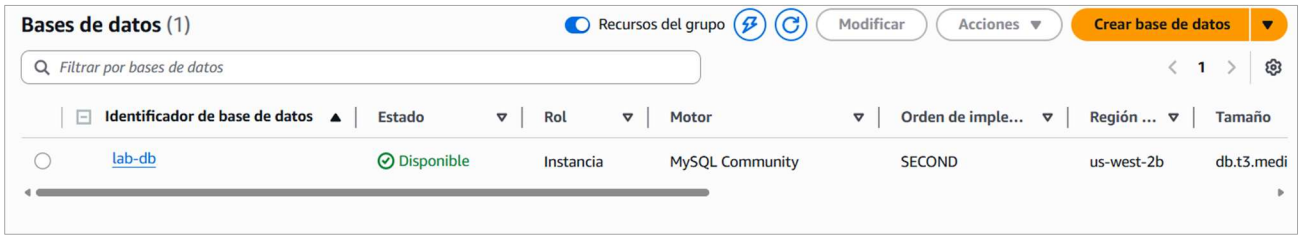
Especificamos el nombre de base de datos inicial.

Este es el nombre de la base de datos lógica que se crea automáticamente dentro del motor (MySQL) apenas arranca el servidor. Por ejemplo, es el nombre que se indica en el código para poder conectarse a las tablas.

Hacemos clic en *Crear base de datos*

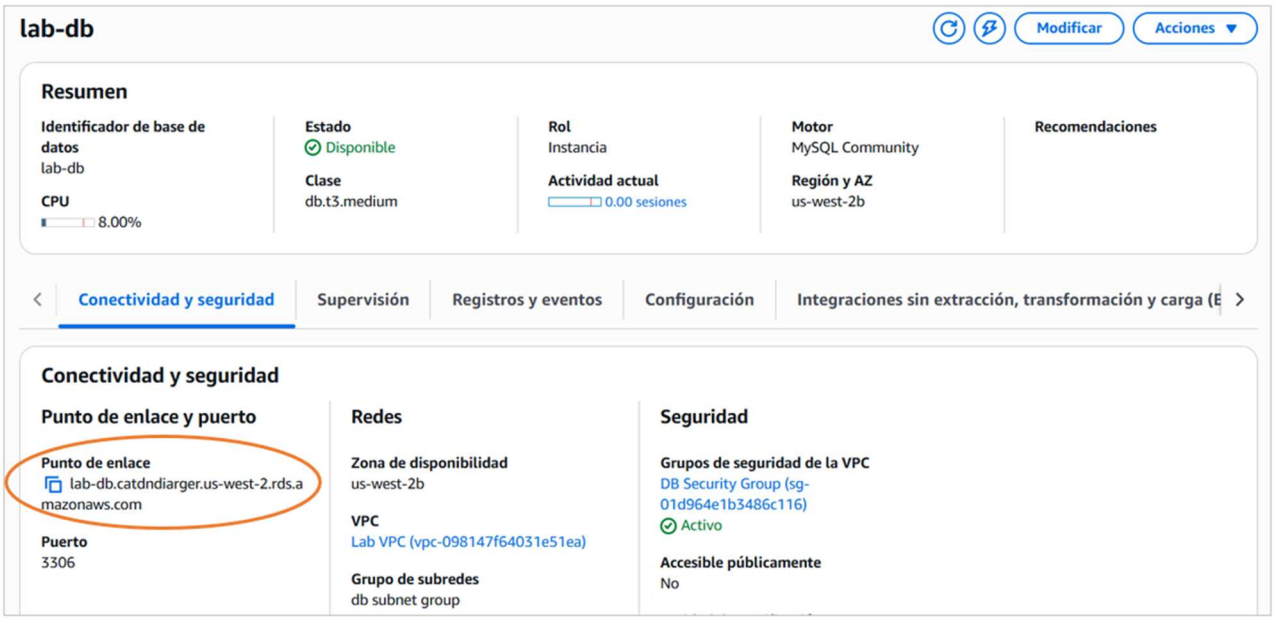






La base de datos ahora está disponible

Seleccionamos la base de datos y, en la pestaña *Conectividad y Seguridad,* copiamos el punto de enlace

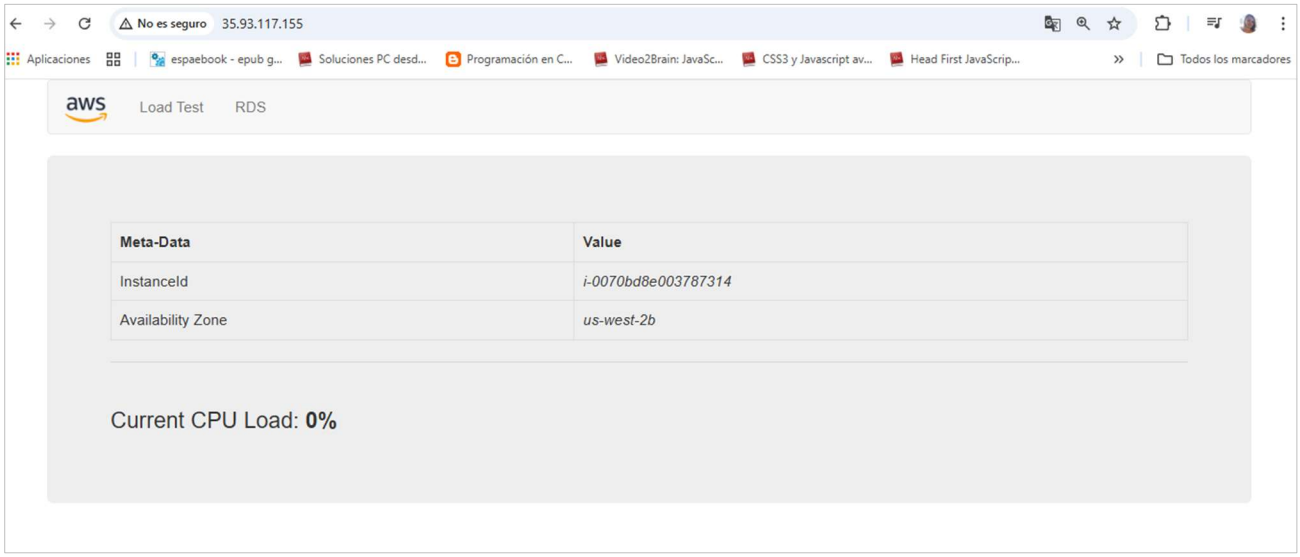


Interactuar con la base de datos

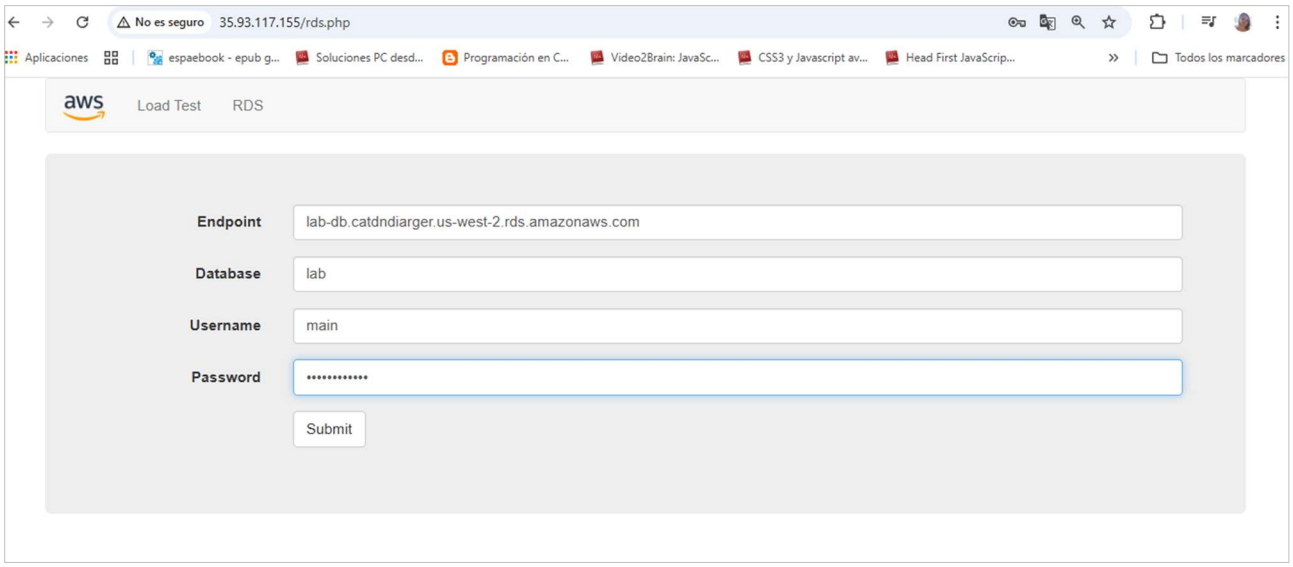
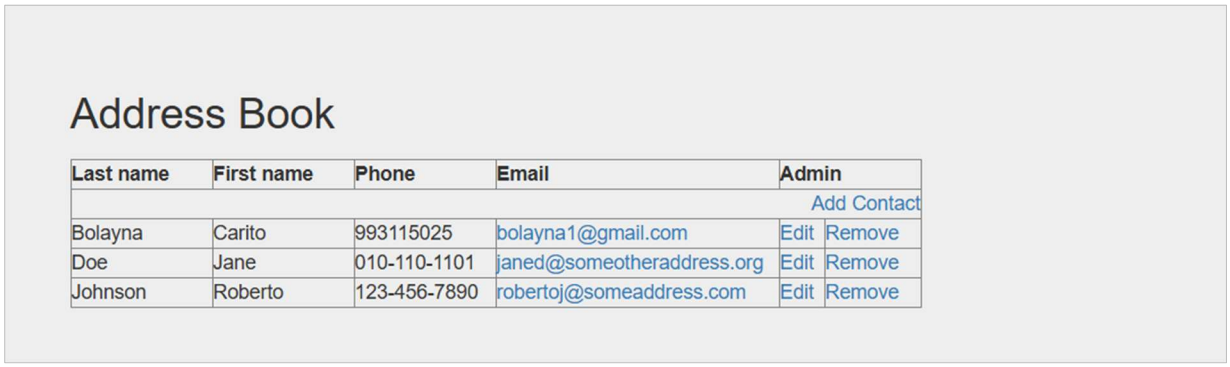
Ahora accederemos desde el navegador a la IPv4 pública de la instancia EC2.

La instancia EC2 tiene configurada una aplicación web.

Hacemos clic en RDS para conectar a la base de datos "lab"



Especificamos los datos de acceso que configuramos anteriormente



La conexión se ha establecido